We create chemistry

Паспорт безопасности

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками
Дата / переработан: 19.12.2022 Версия: 8.0
Дата предыдущей версии: 10.10.2019 Предыдущая версия: 7.0
Дата / Первая версия: 21.07.2004
Продукт: **"Коллидон® 90 Ф;"**
(Идентификационный номер 30034978/SDS_GEN_RU/RU)
Дата печати 03.07.2025

Раздел 1: Наименование вещества/препарата и название фирмы

1.1. Идентификатор продукта

"Коллидон® 90 Ф;"

Химическое название: 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer
CAS-номер: 9003-39-8

1.2. Области применения субстанции или смеси и нерекомендованные области применения

Области применения: Фармацевтическое вспомогательное вещество

1.3. Подробности для поставщиков, которым предоставляется паспорт безопасности

Фирма:
БАСФ СЕ
Германия
67056 Людвигсхафен

Адрес для связи:
ООО БАСФ
37А-4, Ленинградский проспект
Москва, 125167, Россия

Телефон: +7 495 231-7200 или 8 800 200 58 37
Адрес электронной почты: info.russia@basf.com

1.4. Номер телефона в экстренных ситуациях

Номер телефона для экстренной связи в России
8 800 200 58 37
International emergency number:
Телефон: +49 180 2273-112

Раздел 2: Возможные опасности

2.1. Классификация вещества или смеси

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Продукт не классифицирован по критериям Всемирной Системы по Гармонизации.

2.2. Элементы маркировки

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Предупредительная этикетка об опасности для продукта не требуется согласно критериям Всемирной Системы по Гармонизации.

2.3. Другие опасности

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

В некоторых условиях продукт может быть пылевзрывоопасным.

Раздел 3: Состав/Сведения о веществах, входящих в состав

3.1. Вещества

Химическая характеристика

поливинилпирролидон

Нормативные ингредиенты

2-пирролидон

Содержание (W/W): > 0 % - < 3 % CAS-номер: 616-45-5 Номер EC: 210-483-1	Eye Dam./Irrit. 2A Repr. 1B (нерожденный ребенок) H319, H360 Удельный предел концентрации: Repr. 1B, нерожденный ребенок,: 3 %

муравьиная кислота

Содержание (W/W): > 0 % - < 1 % CAS-номер: 64-18-6 Номер EC: 200-579-1 INDEX-номер: 607-001-00-0	Flam. Liq. 3 Acute Tox. 3 (Вдыхание - испарение) Acute Tox. 4 (оральный) Skin Corr./Irrit. 1A Eye Dam./Irrit. 1 H226, H331, H302, H314 EUH071 Удельный предел концентрации: Skin Corr./Irrit. 1A: >= 90 % Skin Corr./Irrit. 1B: 10 - < 90 % Eye Dam./Irrit. 2: 2 - < 10 % Skin Corr./Irrit. 2: 2 - < 10 %

Для классификации не указанной в даннном разделе в полной мере, вкл. классы опасности и краткие характеристики опасности, полный текст указан в главе 16.

3.2. Смеси

Неприменимо

Раздел 4: Меры по оказанию первой помощи

4.1. Описание мер по оказанию первой помощи

Удалить загрязненную одежду.

После вдыхания:
Покой, свежий воздух.

После контакта с кожей:
Основательно промыть водой с мылом.

После попадания в глаза:
Не менее 15 минут промывать открытые глаза проточной водой.

После проглатывания:
Прополоскать рот и выпить 200 - 300 мл воды.

4.2. Самые важные острые и замедленные симптомы и последствия

Симптомы: (Дальнейшие) симптомы и / или эффекты пока неизвестны

Опасности: Не является опасным.

4.3. Данные к необходимой в данном случае срочной медицинской помощи и специальному обращению

Лечение: Симптоматическое лечение (дезактивация).

Раздел 5: Меры по тушению пожара

5.1. Средства пожаротушения

Пригодные средства пожаротушения:
пена, вода, разбрызгиваемая через спринклерную систему, огнегасящий порошок

5.2. Особенные опасности, происходящие от вещества или смеси

Опасные вещества: опасные для здоровья пары, оксиды углерода, оксиды азота
Заметка: Указанные вещества/группы веществ могут выделяться в случае пожара. Опасность взрыва пыли.

5.3. Указания по тушению пожара

Специальные средства защиты:
Надеть автономный дыхательный аппарат.

Дополнительная информация:
Остатки после пожара и загрязненную воду, использовавшуюся для тушения пожара, утилизовать согласно предписаниям.

Раздел 6: Меры в случае непреднамеренного высвобождения

Предотвращать возникновение и отложение пыли - опасность взрыва пыли.

6.1. Меры предосторожности персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

Избегать образования пыли. Использовать индивидуальную защитную одежду. Данные по индивидуальным средствам противохимической защиты, см. раздел 8.

6.2. Меры защиты окружающей среды

Не допускать попадания в канализацию/поверхностные воды/ грунтовые воды.

6.3. Способы и материалы для сдерживания и очистки

Для небольших количеств: Собрать и утилизовать при помощи подходящего приспособления.
Для больших количеств: Собрать механическим способом.
Утилизовать адсорбированный материал согласно действующим предписаниям. Избегать образования пыли.

6.4. Ссылка на другие разделы

Данные по ограничению и контролю экспозиции/средствам индивидуальной защиты и утилизации находятся в разделах 8 и 13.

Раздел 7: Обращение и хранение

7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения

Избегать образования пыли. При пылеобразовании предусмотреть вытяжку.

Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности:
Продукт пылевзрывоопасный. Избегать образования пыли. Предпринять меры по предотвращению статической электризации - держать вдали от источников огня - иметь наготове огнетушители. Использовать взрывозащищенные приборы/арматуры.

7.2. Условия для безопасного хранения, учитывая несовместимость продуктов

Другие указания по условиям хранения: Резервуары хранить герметично закрытыми в сухом месте. Предохранять от воздействия тепла.

Стабильность при хранении:
Не требуется определенная температура хранения.

7.3. Специфическое конечное использование

Для релевантных идентифицированных применений, перечисленных в разделе 1, названные в разделе 7 указания должны учитываться.

Раздел 8: Контроль экспозиции и индивидуальные средства противохимической защиты

8.1. Контрольные параметры

Компоненты с профессиональными пределами воздействия.

64-18-6: муравьиная кислота
ПДК м.р. 1 мг/м3, пары
616-45-5: 2-пирролидон
ПДК м.р. 10 мг/м3, Аэрозоль
9003-39-8: Поли-N-винилпирролидон
ПДК м.р. 10 мг/м3, Аэрозоль

8.2. Контроль высвобождения

Индивидуальные средства противохимической защиты

Защита дыхательных путей:
Защита дыхания при образовании воздухопроницаемых паров/пыли. (Пылевой) фильтр EN 143 тип P1(малой эффективности (твёрдые частицы инертных веществ)).

Защита рук:
Устойчивые к воздействию химикатов перчатки.

Защита глаз:

Очки с боковой защитой (в оправе)(EN 166)

Спецодежда:
Защитную форму одежды выбирать исходя из вида деятельности и оказываемого воздействия.

Общие профилактические и гигиенические меры

Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами. Рекомендуется закрытая рабочая одежда. Не принимать пищу, не пить, не курить во время работы. Перед перерывами и в конце рабочей смены вымыть руки и/или лицо. Рабочую одежду хранить отдельно.

Раздел 9: Химические и физические свойства

9.1. Данные по основным физическим и химическим свойствам

Состояние материи:	твёрдый	
форма:	порошок	
Цвет:	белый до кремового	
Запах:	почти без запаха	
Порог восприятия запаха:	не определены	
Область плавления:	>= 130 °C Вещество/продукт разлагается	
Точка кипения:	Продукт является нелетучим твердым веществом.	
Воспламеняемость:	трудновоспламеняемый	(другие)
Нижний предел взрывоопасной концентрации:	50 g/m3 Для твердых веществ классификация и маркировка не релевантны.	(воздух)
Верхний предел взрывоопасной концентрации:	Для твердых веществ классификация и маркировка не релевантны.	
Температура вспышки:	не применимо к данному случаю	
Температура самовоспламенения:	425 °C	(DIN 51794)
Термический распад:	425 °C (DSC (DIN 51007)) Не самовоспламеняющийся материал.	
SADT:	Материал не подвержен самораспаду согласно транспортной классификации UN (Класс 4.1).	
Показатель pH:	5,0 - 9,0 (вода, 10 %(m), 20 °C)	(Фарм. Евр. 2.2.3)
Вязкость, динамическая:	10.000 - 30.000 mPa.s (20 %(m), 23 °C)	(DIN EN ISO 2555 (RVT))

Растворимость в воде:
> 270 г/л
(23 °C)
Растворимость (качественная) растворители: органические растворители
растворимый
Коэффициент распределения n-октанол/вода (log Kow):

не определены
Данные по: Поли-N-винилпирролидон
Коэффициент распределения n-октанол/вода (log Kow):
-3,4

Давление пара:
не применимо к данному случаю
Относительная плотность:
Нет данных.
Плотность: 1,2 g/cm3
(20 °C)
Относительная плотность паров (воздух):
Продукт является нелетучим твердым веществом.

9.2. Другая информация

Информация о классах физической опасности

Взрывчатое вещество

Опасность взрыва: Продукт не является взрывоопасным, однако взрыв может стать результатом смешивания воздуха и пыли.

Окислительные свойства

Воспламеняющие свойства: не способствует распространению огня

Самонагревающиеся вещества и смеси

Способность к самонагреванию: Согласно транспортной классификации (класс 4.2) является самонагревающимся веществом. На основании результатов теста упаковка < 3 куб. метра исключена из классификации. (UN Test N.4 (self heating substances))

Коррозия металлов

Не вызывает коррозию металлов.

Другие характеристики безопасности

Насыпная плотность: ок. 400 - 600 кг/м3 (DIN EN ISO 60)

Смешиваемость с водой:
растворимый
Скорость испарения:
Продукт является нелетучим твердым веществом.

Раздел 10: Стабильность и реактивность

10.1. Реактивность

При соблюдении предписаний/указаний по хранению и применению не происходит опасных реакций.

Коррозия металлов: Не вызывает коррозию металлов.

10.2. Химическая стабильность

Продукт стабилен при соблюдении предписаний/указаний по хранению и обращению.

10.3. Возможность опасных реакций

Опасность взрыва пыли.

10.4. Условия, которых следует избегать

Избегать образования пыли. Избегать статической электризации. Избегать всех источников воспламенения: жара, искр, открытого пламени. См. главу 7 - Обращение и хранение.

10.5. Несовместимые материалы

Вещества, которых необходимо избегать:
Вещества, которых следует избегать, неизвестны.

10.6. Опасные продукты разложения

Опасные продукты разложения:
В случае соблюдения предписаний/указаний по хранению и использованию материала опасные продукты распада не выделяются.

Раздел 11: Данные по токсикологии

11.1. Информация о классах опасности, определенных в Регламенте (ЕС) No 1272/2008

Токсичность.

Оценка острой токсичности:
Практически не токсичен при однократном оральном приеме. Практически не токсичен при однократном вдыхании.

Экспериментальные/вычисленные данные:
LD50 крыса (орально): > 2.000 мг/кг (Test-BASF)

LC50 крыса (при вдыхании): > 5,2 мг/л 4 ч (OECD, Директива 403)

Раздражающее действие

Оценка раздражающего действия:
Не раздражает глаза и кожу.

Экспериментальные/вычисленные данные:
Ожог/раздражение кожи
кролик: не раздражает (тест Draize)

Серьезное повреждение/раздражение глаз
кролик: не раздражает (тест Draize)

Повышение чувствительности дыхательных путей/кожи

Нет данных.

Мутагенность на зародышевые клетки

Определение мутагенности:
Вещество не оказало мутагенного воздействия на подопытных млекопитающих.

Способность вызывать заболевание раком (канцерогенность)

Определение канцерогенности:
При долговременном поступлении высоких концентраций вещества с пищей в организм подопытных животных канцерогенного воздействия не обнаружено.

Репродуктивная токсичность

Оценка репродуктивной токсичности:
Не ожидается токсическое воздействие на функции размножения (по составу).

Развивающаяся токсичность.

Оценка тератогенной токсичности:
В ходе опытов над животными не выявлено негативного влияния на плод.

Специфическое токсическое воздействие на орган (однократное воздействие)

Простая оценка согласно STOT:
Основываясь на имеющейся в наличии информации, однократная экспозиция не вызывает специфической токсичности органов.

Токсичность при повторяющемся приеме и специфическое токсическое воздействие на орган (повторяющееся воздействие)

Оценка токсичности после повторной выдачи:
неизвестны

Опасность попадания инородного тела при вдыхании.

Не существует опасности аспирации.

Взаимодействия

Нет данных.

11.2. Информация о других опасностях

Свойства, нарушающие функции эндокринной системы

Вещество не обладает свойствами, разрушающими эндокринную систему, в соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/2100 или Регламентом Комиссии (ЕС) 2018/605 и не включено в Список кандидатов в вещества, вызывающие очень большую озабоченность, в соответствии со Статьей 59 ЕС REACh за то, что оно обладает свойствами, разрушающими эндокринную систему.

Раздел 12: Информация по экологии

12.1. Токсичность

Оценка водной токсичности:
С большой степенью вероятности продукт не является высокоопасным для водных организмов. При введении низких концентраций в биологические очистные установки в

соответствии с предписаниям продукт не оказывает влияния на очистную способность активного ила.

Токсичность для рыб:
LC50 (96 ч) > 10.000 мг/л, Leuciscus idus (DIN 38412 часть 15, статичный)

Микроорганизмы/ воздействие на активный ил:
EC20 (0,5 ч) > 1.995 мг/л, Активный ил, промышленный (OECD-Директива 209, аэробный)

12.2. Устойчивость и распад

Оценка биораспада и элиминации (H2O).:
Плохо элиминируется из воды.

Данные по:поливинилпирролидон
Информация по элиминированию:
< 10 % Уменьшение DOC (15 d) (OCDE, Директива 302 B) (аэробный, Активный ил, промышленный) Плохо элиминируется из воды.

12.3. Потенциал биоаккумулирования

Способность к бионакоплению.:
Полимерная часть ввиду своих структурных качеств не является биодоступной. Накопление в организме не происходит.

12.4. Изменчивость в почве

Оценка транспортировка между отделениями охраны окр.среды:
Адсорбция в почве: Нет данных.

12.5. Результаты PBT и vPvB-оценки

Согласно распоряжению (ЕС) № 453/2010: Продукт не удовлетворяет PBT-критериям (стойкий/биоаккумулятивный/токсичный) и vPvB-критериям (очень стойкий/очень биоаккумулятивный).

12.6. Свойства, нарушающие функции эндокринной системы

Вещество не обладает свойствами, разрушающими эндокринную систему, в соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/2100 или Регламентом Комиссии (ЕС) 2018/605 и не включено в Список кандидатов в вещества, вызывающие очень большую озабоченность, в соответствии со Статьей 59 ЕС REACh за то, что оно обладает свойствами, разрушающими эндокринную систему.

12.7. Другие вредные воздействия

Вещества не указаны в Регламенте (ЕС) 1005/2009 о веществах, разрушающих озоновый слой.

12.8. Дополнительные указания

Прочие указания по экотоксикологии:
Приведенные данные по экологии выведены по аналогии.

Раздел 13: Указания по утилизации

13.1. Способы переработки отходов

При соблюдении местных административных предписаний продукт должен быть доставлен на приспособленную для этого установку для сжигания отходов.
Номер кода по отходам согласно европейскому каталогу (ЕАК) не может быть установлен, так как в данном случае его выбор зависит от применения.
Необходимо соблюдать национальные и местные предписания.

Загрязненная упаковка:
Незагрязненная упаковка может быть использована повторно.
Упаковку, не подлежащую очистке, необходимо утилизовать так же, как и содержимое.

Раздел 14: Данные по транспортировке

Наземный транспорт

ADR

UN номер или ID номер:	UN3088
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К (1-ЭТЕНИЛ-2-ПИРРОЛИДИНОН, ГОМОПОЛИМЕР)
Класс опасности при транспортировке:	4.2
Группа упаковки:	III
Опасность для окуржающей среды:	нет
Особые меры предосторожности для пользователей:	Код туннеля (Tunnel code): E Груз класса 4.2 в резервуарах емкостью до 3000 литров не является опасным.

RID

UN номер или ID номер:	UN3088
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К (1-ЭТЕНИЛ-2-ПИРРОЛИДИНОН, ГОМОПОЛИМЕР)
Класс опасности при транспортировке:	4.2
Группа упаковки:	III
Опасность для окуржающей среды:	нет
Особые меры предосторожности для пользователей:	Груз класса 4.2 в резервуарах емкостью до 3000 литров не является опасным.

Речной транспорт

ADN

UN номер или ID номер:	UN3088
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К (1-ЭТЕНИЛ-2-ПИРРОЛИДИНОН, ГОМОПОЛИМЕР)
Класс опасности при транспортировке:	4.2
Группа упаковки:	III
Опасность для окуржающей среды:	нет
Особые меры предосторожности для пользователей:	Груз класса 4.2 в резервуарах емкостью до 3000 литров не является опасным.

Перевозка суднами внутреннего плавания

Не оценено.

Морской транспорт

IMDG

UN номер или ID номер:	UN 3088
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К (1-ЭТЕНИЛ-2-

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 3088
UN proper shipping name:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (1-ETHENYL-2-PYRROLIDINONE, HOMOPOLYMER)

	ПИРРОЛИДИНОН, ГОМОПОЛИМЕР)		
Класс опасности при транспортировке:	4.2	Transport hazard class(es):	4.2
Группа упаковки:	III	Packing group:	III
Опасность для окуржающей среды:	нет Вещество, загрязняющее морскую среду: НЕТ	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Особые меры предосторожности для пользователей:	EmS: F-A; S-J Груз класса 4.2 в резервуарах емкостью до 3000 литров не является опасным.	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-J Not dangerous goods of class 4.2 in packages up to 3000 litres capacity.

Воздушный транспорт		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN номер или ID номер:	UN 3088	UN number or ID number:	UN 3088
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К (1-ЭТЕНИЛ-2-ПИРРОЛИДИНОН, ГОМОПОЛИМЕР)	UN proper shipping name:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (1-ETHENYL-2-PYRROLIDINONE, HOMOPOLYMER)
Класс опасности при транспортировке:	4.2	Transport hazard class(es):	4.2
Группа упаковки:	III	Packing group:	III
Опасность для окуржающей среды:	Не требует специальной отметки об опасности для окружающей среды	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Особые меры предосторожности для пользователей:	Груз класса 4.2 в резервуарах емкостью до 3000 литров не является	Special precautions for user:	Not dangerous goods of class 4.2 in packages up to 3000 litres capacity.

опасным.

14.1. UN номер или ID номер
См. Соответствующие записи для «номера ООН или идентификационного номера» для соответствующих правил в таблицах выше.

14.2. UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name)
См. соответствующие записи для "Надлежащее отгрузочное наименование UN " в соответствующих правилах в таблице выше.

14.3. Класс опасности при транспортировке
См. соответствующие записи для "класс опасности для транспорта " в соответствующих правилах в таблице выше.

14.4. Группа упаковки
См. соответствующие записи для "Упаковочная группа" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.5. Опасность для окуржающей среды
См. соответствующие записи для "Опасность для окружающей среды" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.6. Особые меры предосторожности для пользователей
См. соответствующие записи для "Особые меры предосторожности для пользователей" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.7. Морские перевозки наливом согласно документам IMO

Морской транспорт оптом не предназначен.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Раздел 15: Предписания

15.1. Предписания по безопасности, здоровью и окружающей среде/особенные правовые предписания для вещества или смеси

Если в паспорте безопасности отсутствуют необходимые данные, они внесены в приложения.

Раздел 16: Прочие сведения

Прочие возможности по использованию следует согласовать с производителем. Необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности и защиты.

Полный текст классификаций, вкл. расшифровку символов опасности кратких характеристик опасностей, приведенных в главе 2 или 3:

Eye Dam./Irrit.	Сильное повреждение/раздражение глаз
Repr.	Токсичное воздействие на репродукцию.
Flam. Liq.	Воспламеняющиеся жидкости
Acute Tox.	Острая токсичность
Skin Corr./Irrit.	Разъедание/раздражение кожи
H319	Вызывает раздражение глаз.
H360	Может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка.
H226	Воспламеняющиеся жидкость и пары.
H331	Токсично при вдыхании.
H302	Вредно при проглатывании.
H314	Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждение глаз.
EUH071	Раздражающее действие на дыхательные пути.

Сокращения
ADR = Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. ADN = Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям. ATE = оценки острой токсичности. CAO = только грузовые самолеты. CAS = Химическая реферативная служба. CLP = классификация, маркировка и упаковка веществ и смесей. DIN = Немецкая национальная организация по стандартизации. DNEL = полученный уровень без эффекта. EC50 = Эффективная средняя концентрация для 50% населения. EC = Европейское Сообщество. EN = Европейские стандарты. IARC = Международное агентство по исследованию рака. IATA = Международная ассоциация воздушного транспорта. IBC-код = Код промежуточного контейнера для массовых грузов. IMDG = Международный морской кодекс по опасным грузам. ISO = Международная организация по стандартизации. STEL = предел краткосрочного воздействия. LC50 = смертельная медиана концентрации для 50% населения. LD50 = средняя смертельная доза для 50% населения. TLV = пороговое значение. MARPOL = Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов. NEN = голландская норма NOEC = Нет наблюдаемой концентрации эффекта. OEL = Предел воздействия на рабочем месте. OECD = Организация экономического сотрудничества и развития. PBT = стойкий, биоаккумуляционный и токсичный. PNEC = Прогнозируемый уровень без эффекта. PPM = частей на миллион. RID = Европейское соглашение о международной железнодорожной перевозке опасных грузов. TWA = средневзвешенный вес. Номер UN = номер ООН на транспорте. vPvB = очень стойкий и очень биоаккумуляционный.

Представленные в паспорте безопасности данные основаны на знаниях и опыте, полученных в настоящее время, и описывают продукт с точки зрения требований безопасности. Эти данные не следует рассматривать как описание свойств товара (спецификацию продукта). Не следует делать заключений о качестве или пригодности продукта для конкретного применения исходя из данных листа безопасности. Конечный потребитель продукта должен соблюдать существующие законы и предписания, а также правовые нормы.

Вертикальными линиями с левой стороны обозначены изменения по отношению к предыдущей версии.